Code for maximum-likelihood phylogenetic inference of HIF pathway genes

HIFa

```
cd /drives/raid/AboobakerLab/James/Phylogenetics

ls -lh /home/zoo/lady7197/HMM-Platyhelminthes-HIF-candidates_Plus-Song-Kim-sequences_Plus_All-Metazoan-bHLH-protein-sequences.fasta

screen -S hif_phylogeny

##############################################
# FILE NAMES
##############################################

INPUT="/home/zoo/lady7197/HMM-Platyhelminthes-HIF-candidates_Plus-Song-Kim-sequences_Plus_All-Metazoan-bHLH-protein-sequences.fasta"

ALIGN="alignment_HMM-Platyhelminthes-HIF-candidates_Plus-Song-Kim-sequences_Plus_All-Metazoan-bHLH-protein-sequences.fasta"

TRIM="trimmed_alignment_HMM-Platyhelminthes-HIF-candidates_Plus-Song-Kim-sequences_Plus_All-Metazoan-bHLH-protein-sequences.fasta"

PREFIX="HIF_Platyhelminthes_SongKim_MFP_B1000_alrt1000"

##############################################
# MAFFT ALIGNMENT
##############################################

echo "===== STARTING MAFFT ALIGNMENT ====="

mafft --localpair --maxiterate 1000 --thread 48 \
"$INPUT" \
> "$ALIGN"

echo "===== MAFFT COMPLETE ====="

##############################################
# TRIMAL
##############################################

echo "===== STARTING TRIMAL ====="

trimal -in "$ALIGN" \
    -out "$TRIM" \
    -gappyout
```

```
echo "===== TRIMAL COMPLETE ====="

############################################
# CHECK TRIMMED ALIGNMENT
############################################

echo "===== CHECKING ALIGNMENT ====="

grep -c "^>" "$TRIM"

awk '/^>/ {if (seq) print length(seq); seq=""; next} {seq=seq$0} END {print length(seq)}' \
"$TRIM" | head -1

echo "===== ALIGNMENT CHECK COMPLETE ====="

############################################
# IQ-TREE
############################################

echo "===== STARTING IQ-TREE ====="

iqtree \
  -s "$TRIM" \
  -m MFP \
  -B 1000 \
  --alrt 1000 \
  -T AUTO \
  -pre "$PREFIX"

echo "===== IQ-TREE COMPLETE ====="

echo "===== PIPELINE FINISHED SUCCESSFULLY ====="

date
```

VHL

```
############################################
# FILE NAMES
############################################

INPUT="Thesis-VHL-tree.fasta"

ALIGN="alignment_Thesis-VHL-tree.fasta"

TRIM="trimmed_alignment_Thesis-VHL-tree.fasta"
```

```
PREFIX="VHL_Thesis_MFP_B1000_alrt1000"

############################################
# MAFFT ALIGNMENT
############################################

echo "===== STARTING MAFFT ALIGNMENT ====="

mafft --localpair --maxiterate 1000 --thread 48 \
"$INPUT" \
> "$ALIGN"

echo "===== MAFFT COMPLETE ====="

############################################
# TRIMAL
############################################

echo "===== STARTING TRIMAL ====="

trimal -in "$ALIGN" \
    -out "$TRIM" \
    -gappyout

echo "===== TRIMAL COMPLETE ====="

############################################
# CHECK TRIMMED ALIGNMENT
############################################

echo "===== CHECKING ALIGNMENT ====="

grep -c "^>" "$TRIM"

awk '/^>/ {if (seq) print length(seq); seq=""; next} {seq=seq$0} END {print length(seq)}' \
"$TRIM" | head -1

echo "===== ALIGNMENT CHECK COMPLETE ====="

############################################
# IQ-TREE
############################################

echo "===== STARTING IQ-TREE ====="

iqtree \
  -s "$TRIM" \
```

```
  -m MFP \
  -B 1000 \
  --alrt 1000 \
  -T AUTO \
  -pre "$PREFIX"

echo "===== IQ-TREE COMPLETE ====="

echo "===== PIPELINE FINISHED SUCCESSFULLY ====="
```